

Practica 06. Polarización. Fotoelasticidad.

Mediciones en Óptica y Acústica

Prof. Omar Olarte

19 de enero de 2025

1. Objetivos

1. Comprender el fenómeno de fotoelasticidad.
2. Familiarizarse con el proceso aditivo de color.
3. Realizar un mapa de la polarización de una lámina de acrílico.

2. Actividades

Antes de la clase

1. Qué se entiende por luz linealmente polarizada y qué es el plano de vibración del campo $\mathbf{E}$ (plano de polarización).
2. Revisar la forma general de la elipse de polarización y cuales son los parámetros que la definen.
3. Revisar en qué consiste la birrefringencia.
4. Revisar cómo se generan las franjas de color en un material anisotrópico (lámina de acrílico) cuando es iluminado y analizado con luz linealmente polarizada (fotoelasticidad).

Durante la clase

1. Registrar las imágenes en color (36, una cada 10 grados) de la luz transmitida cuando se inserta una escuadra entre dos polarizadores lineales. La imagen se puede proyectar sobre un hoja de papel pergamino.
2. Realizar el procesamiento de las imágenes:
 - Corrija cualquier no-linealidad introducida por la cámara según sus hallazgos de la práctica de ley de Malus.
 - Seleccionar 9 píxeles (espaciados regularmente) en la zona de interés (intersección) común a las 36 imágenes. Hallar la irradiancia promedio y su incertidumbre en una pequeña región alrededor del pixel seleccionado.

- Dibujar en forma polar los valores de intensidad obtenidos para R-G-B.
 - Dibujar en forma polar los valores de la amplitud del campo eléctrico obtenidos para R-G-B.
3. Ajustar las figuras R-G-B en el formato polar de la amplitud del campo mediante elipses que contengan los parámetros de la elipse de polarización. Reporte los parámetros en cada caso.
 - 4 [opcional, nota extra] Automatice su proceso de ajuste de elipses para encontrar en cada pixel individual de la zona de interés los parámetros de las elipses de polarización. En vez de dibujar las curvas polares, grafique un mapa de color para cada parámetro.

3. Lista de materiales

- Una linterna y un teléfono móvil con cámara fotográfica.
- Soporte fijo con polarizador lineal.
- Soporte de disco giratorio con polarizador lineal.
- Pantalla de papel blanco o pergamino.
- Escuadra de material acrílico.

4. Cuestionario

1. ¿Cuáles son los estados de polarización posible de una onda electromagnética?
2. ¿Cuándo se obtiene un estado de polarización elíptico?
3. ¿Cuándo un estado de polarización elíptico es a izquierda o a derecha?
4. ¿Cómo se puede medir el estado de polarización en cada uno de los 6 puntos seleccionados para cada color R-G-B?
5. Entregue los gráficos polares solicitados.
6. Si desea hacer el punto opcional entregue los mapas solicitados

En un par de párrafos escriba las conclusiones de su experimento
